



YUGIDEX

Trabajo Fin Master IA Generativa

Gonzalo Arribas Montenegro

g.a.m.1992@hotmail.com

Octubre 2025

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la digitalización de colecciones físicas se ha convertido en una necesidad creciente para los aficionados y coleccionistas. En el ámbito de los juegos de cartas coleccionables como Yu-Gi-Oh!, los jugadores suelen gestionar manualmente inventarios que pueden alcanzar cientos de unidades, lo que genera errores, pérdida de información y dificultades para mantener un registro actualizado, o incluso no gestionarlos por pereza, por ser algo tedioso o no tener un medio para ello.

Yugidex surge como una solución tecnológica a este problema: una aplicación móvil desarrollada en Flutter que permite escanear, procesar y gestionar colecciones de cartas Yu-Gi-Oh! mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR) e integración en la nube.

El proyecto aplica conceptos del máster en inteligencia artificial generativa, automatización y desarrollo multiplataforma, ofreciendo un ejemplo de cómo la IA puede facilitar la organización y digitalización de datos en contextos cotidianos.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil funcional (MVP) que permita a los usuarios digitalizar y gestionar de forma eficiente su colección de cartas Yu-Gi-Oh! utilizando tecnologías de visión artificial y bases de datos en la nube.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Implementar un sistema OCR optimizado para reconocer códigos únicos de cartas.
- Diseñar una interfaz moderna e intuitiva adaptada a la orientación horizontal.
- Integrar un backend con sincronización en tiempo real mediante Supabase.
- Incorporar filtrado avanzado, búsqueda y gestión de cantidades de cartas.
- Aplicar principios de arquitectura MVVM(*Model–View–ViewModel*) y manejo eficiente de estado en Flutter.

METODOLOGÍA

El desarrollo se llevó a cabo siguiendo una metodología iterativa centrada en la creación de un MVP funcional.

- Análisis del problema: se identificaron las principales dificultades de los coleccionistas a través de observación directa y pruebas de uso.
- Diseño técnico y visual: se definieron flujos de usuario, componentes de interfaz y arquitectura modular.
- Desarrollo: se implementaron los módulos principales (escáner OCR, gestión de base de datos, interfaz de usuario).
- Pruebas y validación: se realizaron pruebas de reconocimiento, sincronización y rendimiento en dispositivos Android.
- Optimización final: se ajustaron animaciones, tiempos de respuesta y corrección automática de códigos.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Yugidex combina tecnologías de visión artificial, bases de datos en la nube y arquitectura moderna de apps para ofrecer una experiencia fluida y profesional:

- Escaneo Inteligente: usa Google ML Kit para reconocer con más del 95 % de precisión los códigos de carta.
- Procesamiento en la nube: un backend basado en Supabase enriquece los datos de cada carta con información oficial.
- Gestión de colección: permite añadir, eliminar y modificar cartas, con control de cantidades y sincronización en tiempo real.
- Gestión de deck: en la versión web permite la gestión de decks, pudiendo crear varios con distintos nombres.
- Filtros avanzados: por tipo, atributo, rareza, estadísticas, y ordenación dinámica.
- Interfaz moderna: tema oscuro con acentos dorados, animaciones fluidas y feedback visual en todas las acciones.

ECOSISTEMA YUGIDEX

El proyecto Yugidex se amplía con el desarrollo de una plataforma web complementaria llamada *Yugidex CRM*, diseñada para ofrecer una visión global y profesional de los datos capturados por la aplicación móvil. Ambos sistemas trabajan de forma integrada para conformar una solución completa de digitalización y gestión de colecciones de cartas Yu-Gi-Oh!, conectando la funcionalidad de escaneo con la administración avanzada de datos.

Módulos del sistema

- **Yugidex Mobile (Flutter)**
Aplicación nativa para Android que permite escanear, procesar y almacenar cartas mediante OCR y sincronización en la nube.
- **Yugidex CRM (Next.js + TypeScript)**
Plataforma web tipo CRM que gestiona usuarios, colecciones y estadísticas.
Ofrece paneles de análisis, visualización de datos, control de roles y una interfaz moderna basada en Tailwind CSS y Radix UI.

Integración técnica

Ambos módulos comparten la misma infraestructura en la nube mediante Supabase, lo que permite:

- Autenticación unificada de usuarios.
- Base de datos compartida en PostgreSQL.
- Sincronización en tiempo real de los datos entre móvil y web.
- Automatización de flujos a través de n8n, que actúa como capa de integración y procesamiento.

Valor añadido

La incorporación del CRM convierte el proyecto en una plataforma multiplataforma completa, demostrando la aplicación práctica de tecnologías full-stack, arquitectura modular y técnicas de automatización en la nube.

Gracias a esta ampliación, Yugidex no solo digitaliza colecciones, sino que también centraliza y analiza información de manera profesional.

RESULTADOS

El MVP final cumple plenamente los objetivos definidos:

- Reconocimiento de códigos en menos de 500 ms con una precisión superior al 95 %.
- Sincronización de datos entre dispositivos en tiempo real.
- Flujo completo de gestión de cartas (creación, actualización de cantidades, eliminación, filtrado).
- Interfaz optimizada para el uso horizontal y orientada a la experiencia de usuario.

Arquitectura modular que facilita la escalabilidad futura del proyecto.

El sistema fue probado en varios dispositivos Android con resultados consistentes en rendimiento y usabilidad.

CONCLUSIONES

Yugidex demuestra cómo la integración de inteligencia artificial y servicios en la nube puede resolver problemas cotidianos de manera eficaz.

El desarrollo permitió aplicar conocimientos adquiridos en el máster sobre IA, procesamiento de texto, automatización y desarrollo multiplataforma.

Como líneas futuras se plantea:

- Integrar calendario de eventos, reglas, y banlist.
- Integrar apartado de creación y gestión de Decks en la versión móvil.
- Añadir funciones IA como generación automática de Decks para usuarios de pago.
- Publicar la aplicación en Google Play con una capa freemium.

En definitiva, el proyecto alcanza un MVP funcional, escalable y con aplicación real en una comunidad activa de usuarios.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

- Frontend: Flutter (Dart 3.2.0)
- Visión artificial: Google ML Kit (OCR)
- Backend y base de datos: Supabase (PostgreSQL + autenticación JWT) y n8n (procesamiento y flujos automatizados mediante webhooks)
- Arquitectura: MVVM (Model–View–ViewModel, patrón que separa la lógica de negocio, la interfaz y la gestión de estado para mejorar la mantenibilidad)
- Infraestructura: Webhooks y sincronización en tiempo real
- UI/UX: Diseño oscuro con tipografía Poppins y animaciones Staggered

Frontend móvil

- Flutter (Dart 3.2.0) — Framework multiplataforma para la creación de aplicaciones nativas Android/iOS.
- Arquitectura MVVM (*Model–View–ViewModel*, patrón que separa la lógica de negocio, la interfaz y la gestión de estado para mejorar la mantenibilidad).
- Google ML Kit (OCR) — Motor de reconocimiento óptico de caracteres para la lectura precisa de códigos de cartas.
- Diseño UI/UX — Tema oscuro con tipografía *Poppins*, animaciones *Staggered* y disposición horizontal optimizada para el escaneo.

Frontend web

- Next.js (React + TypeScript) — Framework para desarrollo web rápido y escalable con renderizado híbrido (SSR/CSR).
- Tailwind CSS — Sistema de estilos utilitario para diseño responsivo.
- Radix UI — Biblioteca de componentes accesibles y personalizables.

Backend y base de datos

- Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime) — Backend como servicio (BaaS) con autenticación segura, sincronización en tiempo real y gestión centralizada de datos compartidos entre la app móvil y el CRM web.
- n8n — Plataforma de automatización de flujos que conecta la app móvil, la API de Yugipedia y la base de datos, permitiendo el procesamiento y enriquecimiento automático de información.

APIs y fuentes de datos

- Yugipedia API — Fuente principal de información sobre cartas *Yu-Gi-Oh!*, utilizada para obtener datos oficiales y metadatos de cada carta.

Infraestructura y herramientas

- Git & GitHub — Control de versiones y despliegue del código.
- ESLint & Prettier — Análisis estático y formateo automático en el entorno web.
- Webhooks — Comunicación directa entre la aplicación móvil, n8n y Supabase para automatizaciones

REFERENCIAS

Flutter (2025). *Flutter Documentation*. <https://docs.flutter.dev>

Next.js (2025). *Next.js Documentation*. <https://nextjs.org/docs>

React (2025). *React Documentation*. <https://react.dev>

Tailwind CSS (2025). *Tailwind CSS Documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>

Radix UI (2025). *Radix UI Components Documentation*. <https://www.radix-ui.com/docs>

Supabase (2025). *Supabase Documentation*. <https://supabase.com/docs>

Google Developers (2025). *ML Kit — Text Recognition API*. <https://developers.google.com/ml-kit/vision/text-recognition>

n8n (2025). *n8n Workflow Automation Documentation*. <https://docs.n8n.io>

Yugipedia (2025). *Yugipedia API Endpoint*. <https://yugipedia.com/api.php>

Google Fonts (2025). *Poppins Typeface*. <https://fonts.google.com/specimen/Poppins>

Google Fonts (2025). *Material Icons*. <https://fonts.google.com/icons>

ANEXOS

Repositorio de Yugidex movil (GitHub): https://github.com/GAM-Sama/Yugidex_Flutter.git

Repositorio de Yugidex CRM web (GitHub): <https://github.com/GAM-Sama/Yugidex-CRM.git>

URL de Yugidex CRM web (Vercel): <https://yugidex-crm.vercel.app>